

13.3

Produit scalaire dans un repère de l'espace

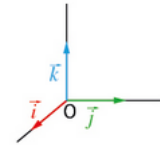
MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

13.3.1 Expression analytique du produit scalaire

Définition

On appelle **base orthonormée de l'espace** toute base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace telle que :

- les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux.
- $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$



Définition

On appelle **repère orthonormé de l'espace** tout repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace avec $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace.

Propriété

Dans une base orthonormée de l'espace $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ deux vecteurs de l'espace. On a alors :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 + z^2$ donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Conséquence directe :

Propriété

Dans un repère orthonormé de l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points de l'espace. On a alors :

- $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

13.3.2 Formules de polarisation

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace,

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

Propriété -Formules de polarisation-

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace,

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

Remarque

La première formule de polarisation permet de calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ connaissant AB , AC et BC .

Savoir-Faire 13.4

SAVOIR ÉTUDIER L'ORTHOGONALITÉ D'UNE DROITE ET D'UN PLAN DANS UN REPÈRE
L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(2, -3, 4)$, $B(1, 2, -11)$, $C(-4, 5, -9)$, $D(-8, 3, 4)$ et $E(-3, 10, 6)$.

1. Montrer que A , B et C définissent un plan
2. Montrer que (AB) et (DE) sont orthogonales
3. Montrer que (DE) est orthogonale au plan (ABC)

Méthode :

On procède comme le SF précédent, mais en utilisant la géométrie analytique :

- On cherche deux droites sécantes du plan (ABC) qui sont orthogonales à (EO)
- On utilise l'expression analytique du produit scalaire pour démontrer que ces droites sont orthogonales.

Savoir-Faire 13.5

SAVOIR UTILISER LE PRODUIT SCALAIRE POUR CALCULER UN ANGLE ET UNE LONGUEUR

Soit $ABCDEFGH$ un parallélépipède rectangle tel que $AB = 4$, $AE = 3$ et $AD = 12$.

Le point L est le milieu de $[AG]$, et on définit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ par $\vec{i} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \frac{1}{12}\overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AE}$

1. Justifier que $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace
2.
 - a) Quelles sont les coordonnées de B , C et G ?
 - b) Calculer les coordonnées de L
3. Calculer $\overrightarrow{LB} \cdot \overrightarrow{LC}$
4.
 - a) Calculer LB et LC
 - b) En déduire une valeur approchée à 1 degré de l'angle $\widehat{BLC}$

